

Budowa atomu

Chemia, PR

Jakub Owczarek

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW																																																																											
grupa 1		grupa 2														18																																																											
okres 1	1	2	grupa 3												13	14	15	16	17	18																																																							
okres 2	1H Wodór 1,008 2,2	4Be Beryl 9,01 1,6													5B Bor 10,81 2,0	6C Węgiel 12,01 2,6	7N Azot 14,01 3,0	8O Tlen 16,00 3,4	9F Fluor 19,00 4,0	10Ne Neon 20,18																																																							
okres 3	11Na Sód 22,99 0,9	12Mg Magnez 24,31 1,3													13Al Glin 26,98 1,6	14Si Krzem 28,09 1,9	15P Fosfor 30,97 2,2	16S Siarka 32,06 2,6	17Cl Chlor 35,45 3,2	18Ar Argon 39,95																																																							
okres 4	19K Potas 39,10 0,8	20Ca Wapń 40,08 1,0	21Sc Skand 44,96 1,4	22Ti Tytan 47,87 1,5	23V Wanad 50,94 1,6	24Cr Chrom 52,00 1,7	25Mn Mangan 54,94 1,6	26Fe Żelazo 55,85 1,8	27Co Kobalt 58,93 1,9	28Ni Nikiel 58,69 1,9	29Cu Miedź 63,55 1,9	30Zn Cynk 65,38 1,7	31Ga Gal 69,72 1,8	32Ge German 72,63 2,0	33As Arsen 74,92 2,2	34Se Selen 78,97 2,6	35Br Brom 79,90 3,0	36Kr Krypton 83,80																																																									
okres 5	37Rb Rubid 85,47 0,8	38Sr Stront 87,62 1,0	39Y Itr 88,91 1,2	40Zr Cyrkon 91,22 1,3	41Nb Niob 92,91 1,6	42Mo Molibden 95,95 2,2	43Tc Technet [97,91] 2,1	44Ru Ruten 101,07 2,2	45Rh Rod 102,91 2,3	46Pd Pallad 106,42 2,2	47Ag Srebro 107,87 1,9	48Cd Kadm 112,41 1,7	49In Ind 114,82 1,8	50Sn Cyna 118,71 2,0	51Sb Antymon 121,76 2,1	52Te Tellur 127,60 2,1	53I Jod 126,90 2,7	54Xe Ksenon 131,29																																																									
okres 6	55Cs Cez 132,91 0,8	56Ba Bar 137,33 0,9	57La* Lantan 138,91 1,1	72Hf Hafn 178,49 1,3	73Ta Tantal 180,95 1,5	74W Wolfram 183,84 1,7	75Re Ren 186,21 1,9	76Os Osm 190,23 2,2	77Ir Iryd 192,22 2,2	78Pt Platyna 195,08 2,2	79Au Złoto 196,97 2,4	80Hg Rtęć 200,59 1,9	81Tl Tal 204,38 1,8	82Pb Ołów 207,2 1,8	83Bi Bizmut 208,98 1,9	84Po Polon [208,98] 2,0	85At Astat [209,99] 2,2	86Rn Radon [222,02]																																																									
okres 7	87Fr Frans [223,02] 0,7	88Ra Rad [226,03] 0,9	89Ac** Aktyn [227,03]	104Rf Rutherford [267,12]	105Db Dubn [268,13]	106Sg Seaborg [271,13]	107Bh Bohr [272,14]	108Hs Has [270,13]	109Mt Meitner [276,15]	110Ds Darmstadt [281,16]	111Rg Roentgen [280,17]	112Cn Kopernik [285,18]	113Nh Nihon [284,18]	114Fl Flerow [289,19]	115Mc Moskow [288,19]	116Lv Liwermor [293,20]	117Ts Tenes [292,21]	118Og Oganeson [294,21]																																																									
			<table><tr><td>METALE</td><td>*</td><td>58Ce Cer 140,12</td><td>59Pr Prazeodym 140,91</td><td>60Nd Neodym 144,24</td><td>61Pm Promet [144,91]</td><td>62Sm Samar 150,36</td><td>63Eu Europ 151,96</td><td>64Gd Gadolin 157,25</td><td>65Tb Terb 158,93</td><td>66Dy Dysproz 162,50</td><td>67Ho Holm 164,93</td><td>68Er Erb 167,26</td><td>69Tm Tul 168,93</td><td>70Yb Iterb 173,05</td><td>71Lu Lutet 174,97</td></tr><tr><td>PÓŁMETALE</td><td>**</td><td>90Th Tor 232,04</td><td>91Pa Protaktyn 231,04</td><td>92U Uran 238,03</td><td>93Np Neptun [237,05]</td><td>94Pu Pluton [244,06]</td><td>95Am Ameryk [243,06]</td><td>96Cm Kiur [247,07]</td><td>97Bk Berkel [247,07]</td><td>98Cf Kaliforn [251,08]</td><td>99Es Einstein [252,08]</td><td>100Fm Ferm [257,10]</td><td>101Md Mendelew [258,10]</td><td>102No Nobel [259,10]</td><td>103Lr Lorens [262,11]</td></tr></table>																METALE	*	58Ce Cer 140,12	59Pr Prazeodym 140,91	60Nd Neodym 144,24	61Pm Promet [144,91]	62Sm Samar 150,36	63Eu Europ 151,96	64Gd Gadolin 157,25	65Tb Terb 158,93	66Dy Dysproz 162,50	67Ho Holm 164,93	68Er Erb 167,26	69Tm Tul 168,93	70Yb Iterb 173,05	71Lu Lutet 174,97	PÓŁMETALE	**	90Th Tor 232,04	91Pa Protaktyn 231,04	92U Uran 238,03	93Np Neptun [237,05]	94Pu Pluton [244,06]	95Am Ameryk [243,06]	96Cm Kiur [247,07]	97Bk Berkel [247,07]	98Cf Kaliforn [251,08]	99Es Einstein [252,08]	100Fm Ferm [257,10]	101Md Mendelew [258,10]	102No Nobel [259,10]	103Lr Lorens [262,11]																									
METALE	*	58Ce Cer 140,12	59Pr Prazeodym 140,91	60Nd Neodym 144,24	61Pm Promet [144,91]	62Sm Samar 150,36	63Eu Europ 151,96	64Gd Gadolin 157,25	65Tb Terb 158,93	66Dy Dysproz 162,50	67Ho Holm 164,93	68Er Erb 167,26	69Tm Tul 168,93	70Yb Iterb 173,05	71Lu Lutet 174,97																																																												
PÓŁMETALE	**	90Th Tor 232,04	91Pa Protaktyn 231,04	92U Uran 238,03	93Np Neptun [237,05]	94Pu Pluton [244,06]	95Am Ameryk [243,06]	96Cm Kiur [247,07]	97Bk Berkel [247,07]	98Cf Kaliforn [251,08]	99Es Einstein [252,08]	100Fm Ferm [257,10]	101Md Mendelew [258,10]	102No Nobel [259,10]	103Lr Lorens [262,11]																																																												
			<table><tr><td>NIEMETALE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GAZY SZLACHETNE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BRAK PRZYPORZĄDKOWANIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																NIEMETALE																			GAZY SZLACHETNE																			BRAK PRZYPORZĄDKOWANIA																		
NIEMETALE																																																																											
GAZY SZLACHETNE																																																																											
BRAK PRZYPORZĄDKOWANIA																																																																											

Liczba atomowa (liczba porządkowa)

Symbol pierwiastka

Nazwa

Masa atomowa, u

Elektroujemność w skali Paulinga

20Ca

Wapń

40,08

1,0

Na podstawie: CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition, CRC Press 2017

Dla pierwiastków promieniotwórczych, które nie mają stabilnych izotopów, podano masę atomową najtrwalszego izotopu.

Na podstawie: CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition, CRC Press 2017
 oraz <https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions-relative-atomic-masses>

Układ okresowy

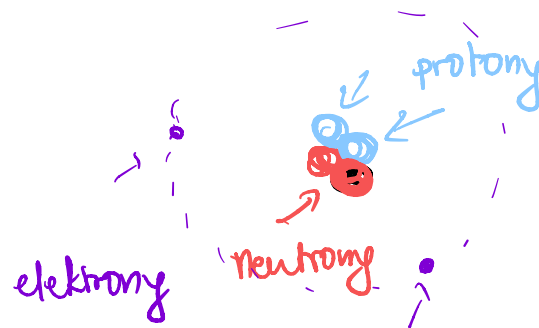
Układ okresowy stanowi formę uporządkowania pierwiastków chemicznych.

Pierwiastek chemiczny to substancja, która nie może być rozbita na inne substancje w wyniku reakcji chemicznej.

Fizycznie, cząstki danego pierwiastka chemicznego to atomy.

Każdy pierwiastek chemiczny charakteryzuje się liczbą atomową, którą można odczytać w układzie okresowym.

Atomy



Atom (od gr. *atomos* – niepodzielny) nie jest niepodzielny. Składa się z trzech rodzajów cząstek: protonów, neutronów i elektronów.

Protony i neutrony stanowią jądro atomowe (ang. *nucleus*). Stąd wspólna nazwa dla protonów i neutronów to nukleony.

Jądro atomowe znajduje się w środku atomu i stanowi prawie całą jego masę, natomiast bardzo małą część objętości.

Wokół jądra znajduje się praktycznie pusta przestrzeń, w której znajdują się elektrony. Tę przestrzeń nazywamy chmurą elektronową.

Jeśli przyjmiemy formalnie,
że materia złożona jest z
atomów, poniższa ilustracja
pokazuje, że materia jest
praktycznie pustką.

$$1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$$



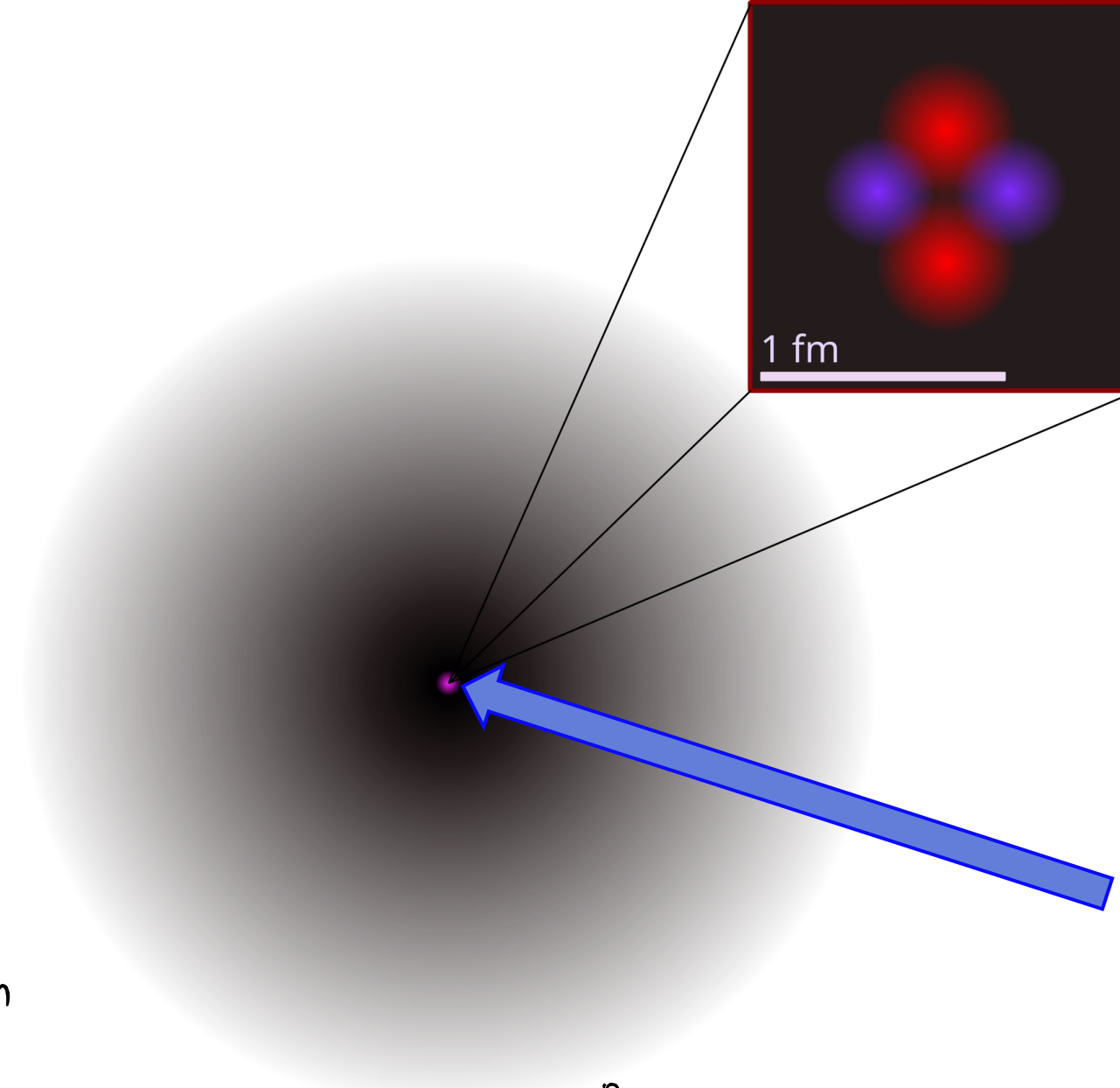
pikometr

Czarna przestrzeń wokół
jądra to chmura
elektronowa. Elektrony są
przynajmniej 1000 razy
mniejsze od nukleonów i
poruszają się z ogromnymi
prędkościami.

angström



$$1 \text{ Å} = 100 \text{ pm}$$



1 fm

Jądro atomowe w
powiększeniu. Możemy
przyjąć, że czerwone cząstki
to protony, a niebieskie to
neutrony. W rzeczywistości
nie mają one koloru.

$$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$$



fentometr

**jądro
atomowe**

$$\begin{aligned} 1 \text{ Å} &= 100 \text{ pm} = 100 \cdot 10^{-12} \text{ m} \\ &= 10^2 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 10^{-10} \text{ m} \end{aligned}$$

Cząstki budujące atom

cząstka	ładunek elektryczny	masa (przybliżona)
proton	+1e	1 u
neutron	0e	1 u
elektron	-1e	0 u

Proton jest obdarzony ładunkiem elementarnym dodatnim, a elektron jest obdarzony ładunkiem elementarnym ujemnym. Ładunek elementarny (e) oznacza najmniejszy możliwy występujący ładunek. Neutrony nie są obdarzone ładunkiem elektrycznym.

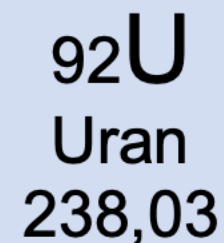
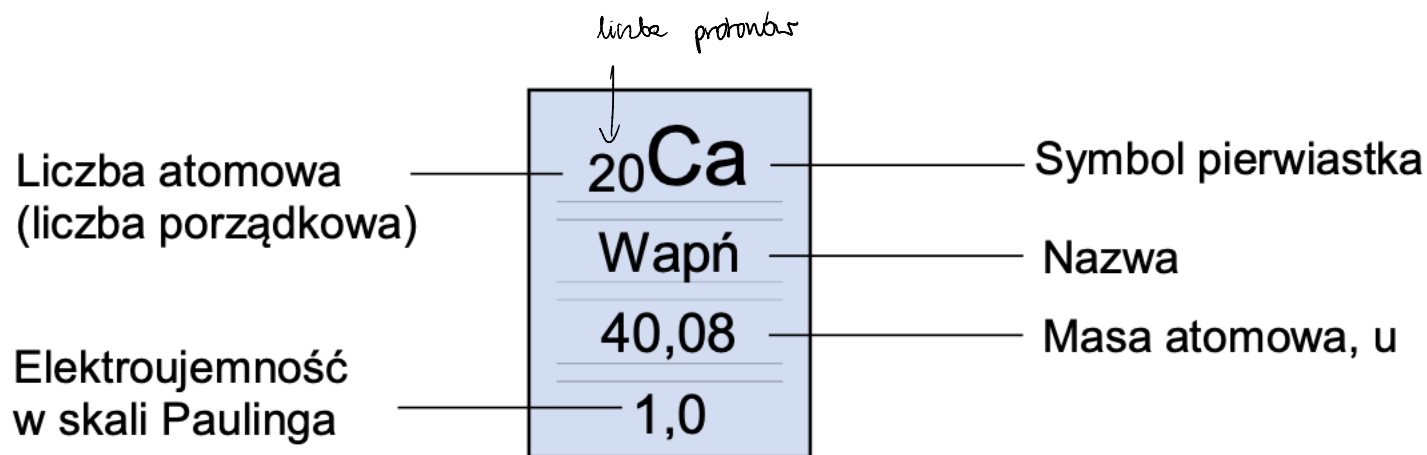
Masa protonu i neutronu jest w przybliżeniu taka sama i wynosi 1 u (unit). Masa elektronu jest ponad 1000 razy mniejsza i zazwyczaj pomijana.

$$1 \text{ u} = 1,661 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Budowa atomu

Atomy są obojętne elektrycznie, co oznacza, że mają tyle samo protonów (każdy proton ma ładunek +1), co elektronów (każdy elektron ma ładunek -1). Oznacza to, że wypadkowy ładunek atomu wynosi 0.

Atomy danego pierwiastka rozpoznajemy po liczbie protonów. Liczba protonów w jądrze to liczba atomowa. Zatem, atomy wapnia są atomami wapnia, ponieważ mają 20 protonów w jądrze, a atomy uranu są atomami uranu, ponieważ mają 92 protony w jądrze.



Atom:

• protony
• neutrony } jądro atomowe (nukleony)

• elektrony

Atom jest dojemny elektrycznie $\Rightarrow$ protony = elektrony

liczba masowa (masa w
unitach [u]) neutrony $\rightarrow$ doładowanie

$\searrow$ 34 S
16
 $\nearrow$

protony + neutrony

liczba
atomowa (protony)

protony: 16

elektrony: 16

neutrony: $34 - 16 = 18$

$^{31}_{15}\text{P}$

protony : 15

elektrony : 15

neutrony: 16

Budowa atomu

Liczba neutronów nie jest wielkością charakterystyczną dla danego pierwiastka. Zatem może zdarzyć się, że niektóre jądra tego samego pierwiastka (czyli o tej samej liczbie protonów) mogą mieć różne liczby neutronów. Takie jądra nazywamy izotopami.

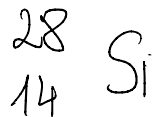
W przybliżeniu, tylko protony i neutrony mają wkład do masy atomu. Liczbą masową nazywamy liczbę protonów i neutronów w jądrze.

Inaczej mówiąc, liczba masowa to przybliżona masa jądra atomowego (w unitach), zakładając, że masy protonu i neutronu wynoszą 1 u.

Izotopy zatem mają taką samą liczbę atomową (tę samą liczbę protonów), ale różnią się liczbą masową (czyli mają inną liczbę neutronów).

Zazwyczaj liczba protonów jest zbliżona do liczby neutronów, lecz w przypadku cięższych jąder stosunek liczby neutronów do protonów staje się coraz większy, aby jądro było stabilne.

Nuklidy

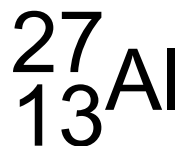


protony : 14 $\rightarrow$ po tym można powiać, że to Si (krem)
neutrony : 14 $\rightarrow$ po tym nie można być
pewnym, że to Si (krem)

Nuklidy to jądra pierwiastków o określonej liczbie atomowej i masowej.

protony +
neutrony

liczba
masowa



symbol
pierwiastka



protony

liczba
atomowa

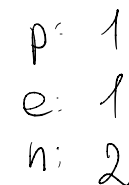
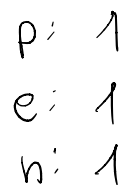
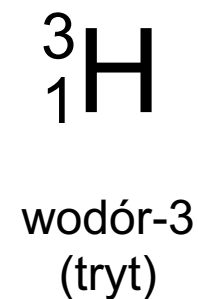
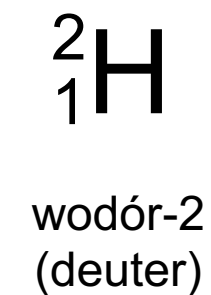
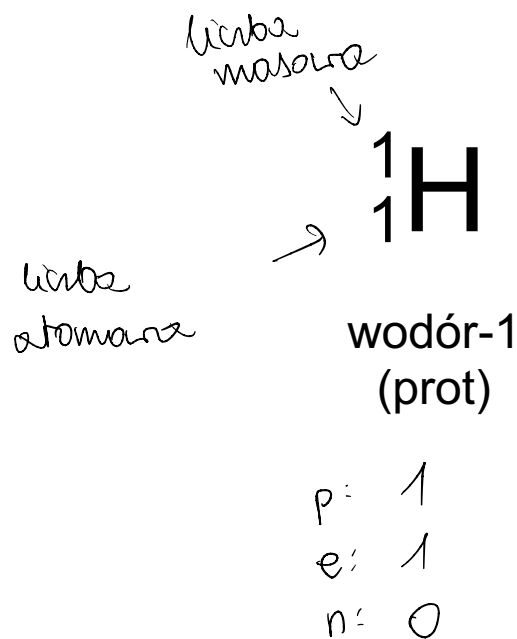


Na podstawie takiego zapisu wnioskujemy, że ten izotop glinu (Al) ma 13 protonów, a łącznie 27 protonów i neutronów w jądrze. Oznacza to, że jest $27 - 13 = 14$ neutronów w jądrze.

Izotopy

Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka, które różnią się liczbą masową (czyli liczbą neutronów w jądrze).

Przykładowo, wodór występuje w przyrodzie w postaci trzech izotopów:



Zadanie 1.

Uzupełnij tabelę:

czy jest e jedne?



cząstka	ładunek elektryczny	liczba masowa	czy jest nukleonem?	oznaczenie w reakcjach jądrowych
proton	$+1e$	1	TAK	1_1p
neutron	$0e$	1	TAK	1_0n
elektron	$-1e$	0	NIE	${}^0_{-1}e$



liczba masowa masa
(protony i neutrony)

27
13 Al

liczba atomowa ładunek
(protony)

Zadanie 2.

Uzupełnij tabelę:

	nuklid	protony	neutrony	nukleony	elektrony w atomie	symbol pierwiastka X
	3_1X					
→	${}^{35}_{17}X$	17	18	35	17	Cl
	1_1X	1				H
	${}^{239}_{92}X$			239		
→	${}^{56}_{26}X$	26	30	56	26	Fe

Zadanie 3.

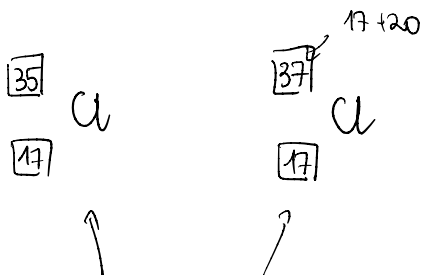
Chlor występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów, różniących się o 2 liczbą masową. Stosunek liczby nukleonów w lżejszym izotopie do liczby neutronów w cięższym izotopie wynosi 1,75.

Podaj w postaci ${}^A_Z\text{Cl}$ symbole tych dwóch izotopów.

↓
20

A - liczba masowa

Z - liczba atomowa



$$\frac{35}{20} = 1,75$$

* ile jest poszczególnych izotopów procentowo?

• występują jedynie izotopy ${}^{35}\text{Cl}$ i ${}^{37}\text{Cl}$;

• średnia masa chloru to 35,45 u

17Cl
Chlor
35,45
3,2
35Br

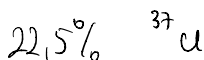
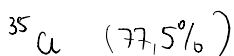
$$\text{śr. masa atomowa} = \frac{\%_1 \cdot m_1 + \%_2 \cdot m_2}{100\%}$$

$$35,45 = 35x + 37(1-x)$$

$$35,45 = 35x + 37 - 37x$$

$$2x = 1,55 \quad | : 2$$

$$x = 0,775$$



$$35,45 = \frac{35 \cdot x\% + 37(100-x)\%}{100\%}$$